

УДК 517.953

АНАЛОГ ТЕОРЕМЫ БОЛЯ ДЛЯ ОДНОГО КЛАССА ЛИНЕЙНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ

Э. МУХАМАДИЕВ, А.Н. НАИМОВ, А.Х. САТТОРОВ

Аннотация. Для одного класса линейных дифференциальных уравнений в частных производных высоких порядков с постоянными коэффициентами исследован вопрос о существовании и единственности ограниченного во всем пространстве решения. Сформулирована и доказана теорема о необходимых и достаточных условиях существования и единственности ограниченного решения для исследуемого класса уравнений. Данная теорема является аналогом теоремы Боля, известной в теории обыкновенных дифференциальных уравнений. В одном частном случае условия однозначной разрешимости выражены через свойства коэффициентов уравнения и приведено интегральное представление ограниченного решения.

Ключевые слова: теорема Боля, ограниченное решение, символ уравнения, представление ограниченного решения.

Mathematics Subject Classification: 35G05, 35E99, 35A01, 35A24, 35C15

1. ВВЕДЕНИЕ

В теории обыкновенных дифференциальных уравнений известна теорема Боля ([1], с. 358) о существовании и единственности ограниченного на всей числовой оси $R = (-\infty, +\infty)$ решения линейного обыкновенного дифференциального уравнения

$$y^{(m)} + c_1 y^{(m-1)} + \dots + c_{m-1} y' + c_m y = f(x), \quad x \in R, \quad (1.1)$$

с постоянными коэффициентами $c_1, \dots, c_m$ и правой частью $f(x)$, непрерывной и ограниченной на R . Согласно теореме Боля, уравнение (1.1) при любой непрерывной и ограниченной на R функции $f(x)$ имеет единственное ограниченное решение только в том случае, когда символ (характеристический многочлен) уравнения

$$s^m + c_1 s^{m-1} + \dots + c_{m-1} s + c_m,$$

где $s = \sigma + i\tau$ — комплексная переменная, не имеет чисто мнимых корней $i\tau$, $\tau \in R$.

В настоящей работе формулируется и доказывается аналог теоремы Боля для линейных дифференциальных уравнений в частных производных следующего вида:

$$P_1 \left(\frac{\partial}{\partial x_1} \right) \dots P_n \left(\frac{\partial}{\partial x_n} \right) u + \sum_{k_1=0}^{m_1-1} \dots \sum_{k_n=0}^{m_n-1} b_{k_1 \dots k_n} \frac{\partial^{k_1 + \dots + k_n} u}{\partial x_1^{k_1} \dots \partial x_n^{k_n}} = f(x_1, \dots, x_n), \quad (x_1, \dots, x_n) \in R^n. \quad (1.2)$$

Здесь заданными считаются натуральные числа $n \geq 2$, $m_1, \dots, m_n$, комплексные числа $b_{k_1 \dots k_n}$, $k_j = \overline{0, m_j - 1}$, $j = \overline{1, n}$ и многочлены

$$P_j(s) = s^{m_j} + a_{j1} s^{m_j-1} + \dots + a_{jm_j}, \quad j = \overline{1, n},$$

E. MUKHAMADIEV, A.N. NAIMOV, A.KH. SATTOROV, ANALOGUE OF BOHL THEOREM FOR A CLASS OF LINEAR PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS.

© МУХАМАДИЕВ Э., НАИМОВ А.Н., САТТОРОВ А.Х. 2017.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке грантов РФФИ 15-01-04713а, 16-01-00150а.

Поступила 15 февраля 2016 г.

с постоянными комплексными коэффициентами a_{jk} , $k = \overline{1, m_j}$, $j = \overline{1, n}$. Функция $f(x_1, \dots, x_n)$ предполагается комплекснозначной, непрерывной и ограниченной в R^n .

Вопрос о существовании ограниченных решений линейных дифференциальных уравнений в частных производных с постоянными коэффициентами исследован в работе [2]. В этой работе доказано, что произвольное дифференциальное уравнение вида

$$\sum_{k_1=0}^{m_1} \dots \sum_{k_n=0}^{m_n} c_{k_1 \dots k_n} \frac{\partial^{k_1 + \dots + k_n} u}{\partial x_1^{k_1} \dots \partial x_n^{k_n}} = f(x_1, \dots, x_n), \quad (x_1, \dots, x_n) \in R^n,$$

с постоянными коэффициентами $c_{k_1 \dots k_n}$ однозначно разрешимо в пространстве ограниченных обобщенных функций тогда и только тогда, когда символ уравнения

$$\sum_{k_1=0}^{m_1} \dots \sum_{k_n=0}^{m_n} c_{k_1 \dots k_n} s_1^{k_1} \cdot \dots \cdot s_n^{k_n},$$

где $s_1, \dots, s_n$ — комплексные переменные, не имеет чисто мнимых корней $(i\tau_1, \dots, i\tau_n)$, $\tau_j \in R$, $j = \overline{1, n}$. При этом если f является непрерывной и ограниченной в R^n функцией, то решение u не всегда будет непрерывным и ограниченным вместе со всеми производными, входящими в уравнение. Гладкость решения, как показывают теоремы о гипотезе эллиптичности, зависит от поведения символа уравнения в бесконечно удаленных точках ([3], с. 180–204). Поэтому представляет интерес вопрос о нахождении дополнительных условий на символ, кроме отсутствия чисто мнимых корней, обеспечивающих гладкость решения в классическом смысле.

2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Для уравнений вида (1.2) можно сформулировать и доказать условия существования и единственности ограниченного решения в классическом смысле.

Ограниченным решением уравнения (1.2) назовем комплекснозначную функцию $u(x_1, \dots, x_n)$, которая непрерывна и ограничена в R^n вместе со всеми частными производными

$$\frac{\partial^{k_1 + \dots + k_n} u}{\partial x_1^{k_1} \dots \partial x_n^{k_n}}, \quad \text{где} \quad k_j = \overline{0, m_j}, \quad j = \overline{1, n},$$

и удовлетворяет уравнению (1.2).

В настоящей работе доказывается следующая теорема.

Теорема 2.1. *Уравнение (1.2) при любой непрерывной и ограниченной в R^n функции $f(x_1, \dots, x_n)$ имеет единственное ограниченное решение тогда и только тогда, когда многочлены $P_1, \dots, P_n$ и символ уравнения*

$$P(s_1, \dots, s_n) \equiv P_1(s_1) \cdot \dots \cdot P_n(s_n) + P_0(s_1, \dots, s_n),$$

где

$$P_0(s_1, \dots, s_n) = \sum_{k_1=0}^{m_1-1} \dots \sum_{k_n=0}^{m_n-1} b_{k_1 \dots k_n} s_1^{k_1} \cdot \dots \cdot s_n^{k_n},$$

не имеют чисто мнимых корней, т.е. при всех $\tau_1, \dots, \tau_n \in R$ выполнены условия

$$P(i\tau_1, \dots, i\tau_n) \neq 0, \tag{2.1}$$

$$P_1(i\tau_1) \neq 0, \quad \dots, \quad P_n(i\tau_n) \neq 0. \tag{2.2}$$

Отметим, что в случае, когда в уравнении (1.2) все коэффициенты $b_{k_1 \dots k_n}$ равны нулю и выполнены условия (2.2), существование и единственность ограниченного решения следует

из теоремы Боля. В этом можно убедиться, последовательно обращая дифференциальные операторы

$$P_1 \left(\frac{\partial}{\partial x_1} \right), \quad \dots, \quad P_n \left(\frac{\partial}{\partial x_n} \right).$$

Из теоремы 2.1 вытекает

Следствие 1. Уравнение

$$\begin{aligned} & \frac{\partial^{m_1+m_2} u}{\partial x_1^{m_1} \partial x_2^{m_2}} + \sum_{k_1=1}^{m_1} a_{1k_1} \frac{\partial^{m_1-k_1+m_2} u}{\partial x_1^{m_1-k_1} \partial x_2^{m_2}} + \sum_{k_2=1}^{m_2} a_{2k_2} \frac{\partial^{m_1+m_2-k_2} u}{\partial x_1^{m_1} \partial x_2^{m_2-k_2}} + \\ & + \sum_{k_1=0}^{m_1-1} \sum_{k_2=0}^{m_2-1} b_{k_1 k_2} \frac{\partial^{k_1+k_2} u}{\partial x_1^{k_1} \partial x_2^{k_2}} = f(x_1, x_2), \quad (x_1, x_2) \in R^2, \end{aligned} \quad (2.3)$$

где коэффициенты a_{1k_1} , a_{2k_2} , $b_{k_1 k_2}$ — постоянны, при любой непрерывной и ограниченной в R^2 функции $f(x_1, x_2)$ имеет единственное ограниченное решение тогда и только тогда, когда символ уравнения и следующие два многочлена не имеют чисто мнимых корней:

$$Q_1(s) = s^{m_1} + \sum_{k_1=1}^{m_1} a_{1k_1} s^{m_1-k_1}, \quad (2.4)$$

$$Q_2(s) = s^{m_2} + \sum_{k_2=1}^{m_2} a_{2k_2} s^{m_2-k_2}. \quad (2.5)$$

Рассмотрим частный случай уравнения (1.2) — уравнение вида

$$\left(\frac{\partial}{\partial x_1} + a_1 \right)^{m_1} \dots \left(\frac{\partial}{\partial x_n} + a_n \right)^{m_n} u - bu = f(x_1, \dots, x_n), \quad (x_1, \dots, x_n) \in R^n, \quad (2.6)$$

где коэффициенты $a_1 = \alpha_1 + i\beta_1, \dots, a_n = \alpha_n + i\beta_n$ и b — комплексные числа. Имеют место следующие теоремы.

Теорема 2.2. Уравнение (2.6) при любой непрерывной и ограниченной в R^n функции $f(x_1, \dots, x_n)$ имеет единственное ограниченное решение тогда и только тогда, когда числа $a_1 = \alpha_1 + i\beta_1, \dots, a_n = \alpha_n + i\beta_n$ и b удовлетворяют условиям

$$\alpha_1 \neq 0, \quad \dots, \quad \alpha_n \neq 0, \quad (2.7)$$

$$R_{|m|} (b\alpha_1^{-m_1} \dots \alpha_n^{-m_n}) < 1, \quad (2.8)$$

где $|m| = m_1 + \dots + m_n$,

$$R_{|m|}(c) = \max_{k=0, \dots, |m|-1} \operatorname{Re} \left(\sqrt[|m|]{c} \right)_k = |c|^{1/|m|} \max_{k=0, \dots, |m|-1} \cos \left(\frac{\arg(c) + 2\pi k}{|m|} \right). \quad (2.9)$$

Теорема 2.3. Пусть числа $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ положительны и выполнено условие (2.8). Тогда единственное ограниченное решение уравнения (2.6) представимо в виде

$$u(x_1, \dots, x_n) = \int_{-\infty}^{x_1} \dots \int_{-\infty}^{x_n} G(x_1 - \xi_1, \dots, x_n - \xi_n) f(\xi_1, \dots, \xi_n) d\xi_1 \dots d\xi_n, \quad (2.10)$$

где функция $G(x_1, \dots, x_n)$ определяется формулой

$$G(x_1, \dots, x_n) = e^{-a_1 x_1 - \dots - a_n x_n} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x_1^{m_1-1} \dots x_n^{m_n-1} (b \cdot x_1^{m_1} \dots x_n^{m_n})^k}{(m_1(k+1)-1)! \dots (m_n(k+1)-1)!}, \quad (2.11)$$

и абсолютно интегрируема в области $x_1 > 0, \dots, x_n > 0$:

$$\int_0^{+\infty} \dots \int_0^{+\infty} |G(x_1, \dots, x_n)| dx_1 \dots dx_n < \infty. \quad (2.12)$$

Замечание 1. При замене x_j на $y_j = -x_j$ скобка $(\partial/\partial x_j + a_j)^{m_j}$ преобразуется в скобку $(-1)^{m_j}(\partial/\partial y_j - a_j)^{m_j}$. Следовательно, уравнение (2.6) с ненулевыми $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ всегда можно свести к случаю, когда $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ положительны.

Теоремы 2.2 и 2.3 при $n = 2$ и $m_1 = m_2 = 1$ доказаны в работах [4], [5]. В монографии [6] приведены результаты об экспоненциальном представлении обобщенных решений линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. Из результатов данной монографии теоремы 2.1–2.3 не вытекают.

Полученные результаты, на наш взгляд, можно распространить для дифференциальных уравнений в частных производных с переменными коэффициентами, доказывая и применяя неравенства типа Карлемана ([7]).

3. СУЩЕСТВОВАНИЕ И ЕДИНСТВЕННОСТЬ ОГРАНИЧЕННОГО РЕШЕНИЯ

В этом параграфе приведем доказательство теоремы 2.1. Сперва введем следующие обозначения: $m = (m_1, \dots, m_n)$ — вектор, составленный по степеням $m_1, \dots, m_n$ многочленов $P_1, \dots, P_n$, $|m| = m_1 + \dots + m_n$, C_0 — банахово пространство непрерывных и ограниченных в R^n функций $v(x_1, \dots, x_n)$ с нормой

$$\|v\| = \sup_{(x_1, \dots, x_n) \in R^n} |v(x_1, \dots, x_n)|,$$

C_m — банахово пространство функций $v(x_1, \dots, x_n)$, принадлежащих C_0 вместе со всеми производными

$$\frac{\partial^{k_1 + \dots + k_n} v}{\partial x_1^{k_1} \dots \partial x_n^{k_n}}, \quad k_j = \overline{0, m_j}, \quad j = \overline{1, n},$$

где норма определяется формулой

$$\|v\|_m = \sum_{k_j = \overline{0, m_j}, j = \overline{1, n}} \left\| \frac{\partial^{k_1 + \dots + k_n} v}{\partial x_1^{k_1} \dots \partial x_n^{k_n}} \right\|,$$

S — пространство функций $v(x_1, \dots, x_n)$, бесконечно дифференцируемых в R^n и быстро убывающих на бесконечности ([8], с. 149), S' — пространство обобщенных функций медленного роста ([8], с. 150). Имеют место включения $S \subset C_m \subset C_0 \subset S'$ ([8], с. 152).

Прежде, чем доказать теорему 2.1, проверим справедливость трех лемм.

Лемма 3.1. *Если выполнено условие (2.1), то решение уравнения (1.2) единственно в пространстве S' .*

Доказательство. Пусть в уравнении (1.2) $f = 0$ и $u \in S'$. К обеим частям уравнения (1.2) применим преобразование Фурье обобщенных функций ([8], с. 160–163). Тогда получаем равенство

$$(\hat{u}, P'\psi) = 0 \quad \text{при любой} \quad \psi \in S. \quad (3.1)$$

Здесь $\hat{u}$ — образ Фурье u , $\hat{u} \in S'$, $P' = P(-i\tau_1, \dots, -i\tau_n)$. Из условия (2.1) следует, что $\varphi/P' \in S$ для любой финитной функции $\varphi \in S$. В равенстве (3.1), полагая $\psi = \varphi/P'$, получим: $(\hat{u}, \varphi) = 0$ при любой финитной функции $\varphi \in S$. Множество финитных функций плотно в S ([8], с. 149), поэтому $\hat{u} = 0$ и $u = 0$. Лемма 3.1 доказана. $\square$

Лемма 3.2. *Пусть выполнены условия (2.1), (2.2) и при некоторой $f \in C_0$ существует решение u уравнения (1.2) из S' такое, что $P_0(\partial/\partial x_1, \dots, \partial/\partial x_n)u \in C_0$. Тогда $u \in C_m$.*

Доказательство. При заданных f и u рассмотрим уравнение

$$P_1 \left(\frac{\partial}{\partial x_1} \right) \dots P_n \left(\frac{\partial}{\partial x_n} \right) v = g, \quad (3.2)$$

где

$$g = f - P_0 \left(\frac{\partial}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n} \right) u \in C_0.$$

С одной стороны, u является обобщенным решением уравнения (3.2). С другой стороны, к уравнению (3.2) можно n раз применять теорему Боля ([1], с. 358), последовательно обращая дифференциальные операторы

$$P_1 \left(\frac{\partial}{\partial x_1} \right), \dots, P_n \left(\frac{\partial}{\partial x_n} \right).$$

При обращении каждого дифференциального оператора $P_j(\partial/\partial x_j)$ сохраняются свойства непрерывности и ограниченности частных производных по остальным переменным. В результате получаем решение $v \in C_m$ уравнения (3.2). Уравнение (3.2), как частный случай уравнения (1.2) и в силу леммы 3.1, может иметь единственное решение из S' . Следовательно, $u = v$. Лемма 3.2 доказана. $\square$

Лемма 3.3. *Если выполнены условия (2.1) и (2.2), то существует положительное число γ такое, что при всех $\tau_1, \dots, \tau_n \in R$ имеет место оценка*

$$|P(i\tau_1, \dots, i\tau_n)| \geq \gamma (1 + |\tau_1|)^{m_1} \dots (1 + |\tau_n|)^{m_n}. \quad (3.3)$$

Доказательство. При каждом $j = \overline{1, n}$ многочлен $P_j(s)$ разложим по его корням

$$P_j(s) = (s - \lambda_{j1}) \dots (s - \lambda_{jm_j}).$$

Тогда имеем:

$$\frac{|P_j(i\tau_j)|}{(1 + |\tau_j|)^{m_j}} = \prod_{k=1}^{m_j} \left| \frac{i\tau_j - \lambda_{jk}}{1 + |\tau_j|} \right| \rightarrow 1 \quad \text{при} \quad \tau_j \rightarrow \infty,$$

отсюда, в силу условий (2.2),

$$\inf_{\tau_j \in R} \frac{|P_j(i\tau_j)|}{(1 + |\tau_j|)^{m_j}} = \gamma_j > 0.$$

Следовательно, при всех $\tau_1, \dots, \tau_n \in R$ имеем оценку

$$\frac{|P_1(i\tau_1) \dots P_n(i\tau_n)|}{(1 + |\tau_1|)^{m_1} \dots (1 + |\tau_n|)^{m_n}} \geq \gamma_1 \dots \gamma_n = 2\tilde{\gamma}_1.$$

А для многочлена P_0 имеем:

$$|P_0(i\tau_1, \dots, i\tau_n)| \leq c_0 (1 + |\tau_1|)^{m_1-1} \dots (1 + |\tau_n|)^{m_n-1},$$

где c_0 не зависит от $\tau_1, \dots, \tau_n$. Отсюда выводим:

$$\frac{|P(i\tau_1, \dots, i\tau_n)|}{(1 + |\tau_1|)^{m_1} \dots (1 + |\tau_n|)^{m_n}} \geq 2\tilde{\gamma}_1 - \frac{c_0}{(1 + |\tau_1|) \dots (1 + |\tau_n|)} > \tilde{\gamma}_1$$

при $|\tau_1| + \dots + |\tau_n| > c_0/\tilde{\gamma}_1$. В силу условия (2.1)

$$\min_{|\tau_1| + \dots + |\tau_n| \leq c_0/\tilde{\gamma}_1} \frac{|P(i\tau_1, \dots, i\tau_n)|}{(1 + |\tau_1|)^{m_1} \dots (1 + |\tau_n|)^{m_n}} = \tilde{\gamma}_2 > 0.$$

Значит, при всех $\tau_1, \dots, \tau_n \in R$ имеет место оценка (3.3), где γ — наименьшее из чисел $\tilde{\gamma}_1$ и $\tilde{\gamma}_2$. Лемма 3.3 доказана. $\square$

Теперь перейдем к доказательству теоремы 2.1.

Необходимость. Пусть уравнение (1.2) при любой $f \in C_0$ имеет единственное решение $u \in C_m$. Тогда условие (2.1) должно выполняться. Действительно, если $P(i\tau_1^0, \dots, i\tau_n^0) = 0$ при некоторых $\tau_1^0, \dots, \tau_n^0 \in R$, то функция $u + \exp(i\tau_1^0 x_1 + \dots + i\tau_n^0 x_n)$ также будет решением уравнения (1.2) из C_m .

Предположим, что одно из условий (2.2) не выполняется, например, $P_1(i\tau_1^0) = 0$ при некотором $\tau_1^0 \in R$. Возьмем какую-нибудь функцию $v^0(x_2, \dots, x_n) \in C_{m''} \setminus C_{m'}$, где $m' = (m_2, m_3, \dots, m_n)$, $m'' = (m_2 - 1, m_3, \dots, m_n)$, и рассмотрим функцию $u^0(x_1, \dots, x_n) = \exp(i\tau_1^0 x_1) v^0(x_2, \dots, x_n)$. Очевидно, $u^0 \in S' \setminus C_m$ и

$$P\left(\frac{\partial}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n}\right) u^0 = P_0\left(\frac{\partial}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n}\right) u^0 \equiv f^0 \in C_0.$$

Следовательно, функция u^0 является обобщенным решением уравнения (1.2) из S' при $f = f^0$. В силу леммы 3.1, так как условие (2.1) выполняется, решение уравнения (1.2) единственно в пространстве S' . Получается, что при $f = f^0$ не существует решение уравнения (1.2) из C_m ; пришли к противоречию. Необходимость условий (2.2) доказана.

Достаточность. Пусть выполнены условия (2.1) и (2.2). Разрешимость уравнения (1.2) сперва докажем для периодических функций f из C_0 . Функцию f назовем периодической с периодом ω , где ω — фиксированное положительное число, если при каждом $j = \overline{1, n}$ выполняется тождество $f(x_1, \dots, x_j + \omega, \dots, x_n) \equiv f(x_1, \dots, x_j, \dots, x_n)$.

Лемма 3.4. Для любой ω -периодической функции f из C_0 существует единственное решение и уравнения (1.2) из C_m , которое ω -периодично со всеми своими производными до порядка m . При этом имеет место оценка

$$\|u\|_m \leq M_0 \|f\|, \quad (3.4)$$

где M_0 — положительное число, не зависящее от f и ω при всех $\omega \geq 1$.

Доказательство. Периодическое решение будем находить в виде ряда Фурье от экспонент ([9], с. 172–183). Для этого ω -периодическую функцию f разложим в ряд Фурье:

$$f = \sum_{(l_1, \dots, l_n)} c_{l_1 \dots l_n}(f) e^{i \frac{2\pi}{\omega} (l_1 x_1 + \dots + l_n x_n)}.$$

Ряд сходится по норме пространства $L_2(D_\omega)$ ([9])

$$\|g\|_{L_2(D_\omega)}^2 = \frac{1}{\omega^n} \int_0^\omega \dots \int_0^\omega |g(\xi_1, \dots, \xi_n)|^2 d\xi_1 \dots d\xi_n,$$

где $D_\omega = \{(\xi_1, \dots, \xi_n) : 0 < \xi_j < \omega, j = \overline{1, n}\}$, и имеет место равенство Парсеваля

$$\sum_{(l_1, \dots, l_n)} |c_{l_1 \dots l_n}(f)|^2 = \|f\|_{L_2(D_\omega)}^2.$$

Периодическое решение уравнения (1.2) определим формулами

$$u = \sum_{(l_1, \dots, l_n)} c_{l_1 \dots l_n}(u) e^{i \frac{2\pi}{\omega} (l_1 x_1 + \dots + l_n x_n)}, \quad (3.5)$$

$$c_{l_1 \dots l_n}(u) = \frac{c_{l_1 \dots l_n}(f)}{P\left(i \frac{2\pi}{\omega} l_1, \dots, i \frac{2\pi}{\omega} l_n\right)}. \quad (3.6)$$

Учитывая лемму 3.3, произведем следующие оценки при $0 \leq k_j < m_j$, $j = \overline{1, n}$:

$$\begin{aligned} \left| \left(i \frac{2\pi}{\omega} l_1\right)^{k_1} \dots \left(i \frac{2\pi}{\omega} l_n\right)^{k_n} c_{l_1 \dots l_n}(u) \right| &\leq \frac{\left|i \frac{2\pi}{\omega} l_1\right|^{k_1} \dots \left|i \frac{2\pi}{\omega} l_n\right|^{k_n} |c_{l_1 \dots l_n}(f)|}{\gamma \left(1 + \left|i \frac{2\pi}{\omega} l_1\right|\right)^{m_1} \dots \left(1 + \left|i \frac{2\pi}{\omega} l_n\right|\right)^{m_n}} \leq \\ &\leq \frac{1}{\gamma} \left(1 + \left|i \frac{2\pi}{\omega} l_1\right|\right)^{-1} \dots \left(1 + \left|i \frac{2\pi}{\omega} l_n\right|\right)^{-1} |c_{l_1 \dots l_n}(f)|, \end{aligned}$$

по неравенству Коши-Буняковского ([10], с. 55)

$$\begin{aligned} & \sum_{(l_1, \dots, l_n)} \left| \left(i \frac{2\pi}{\omega} l_1 \right)^{k_1} \cdot \dots \cdot \left(i \frac{2\pi}{\omega} l_n \right)^{k_n} c_{l_1 \dots l_n}(u) \right| \leq \\ & \leq \frac{1}{\gamma} \left(\sum_{(l_1, \dots, l_n)} \left(1 + \left| \frac{2\pi}{\omega} l_1 \right| \right)^{-2} \cdot \dots \cdot \left(1 + \left| \frac{2\pi}{\omega} l_n \right| \right)^{-2} \right)^{1/2} \left(\sum_{(l_1, \dots, l_n)} |c_{l_1 \dots l_n}(f)|^2 \right)^{1/2}. \end{aligned}$$

Отсюда следует: во первых, $u \in C_{m'}$, где $m' = (m_1 - 1, \dots, m_n - 1)$, во вторых, ω -периодичны функция u и все ее частные производные $\partial^{k_1 + \dots + k_n} u / \partial x_1^{k_1} \dots \partial x_n^{k_n}$, где $k_j = \overline{0, m_j - 1}$, $j = \overline{1, n}$, в третьих, имеет место оценка

$$\|u\|_{m'} \leq M_1 \|f\|_{L_2(D_\omega)} \leq M_1 \|f\|. \quad (3.7)$$

Здесь $M_1 > 0$ и M_1 не зависит от f и ω при всех $\omega \geq 1$. Из оценки (3.7) и формул (3.5), (3.6) вытекает, что $u \in S'$ и u является обобщенным решением уравнения (1.2), а также имеет место включение $P_0(\partial/\partial x_1, \dots, \partial/\partial x_n)u \in C_0$. Применяя лемму 3.2, выводим: $u \in C_m$ и справедлива оценка

$$\|u\|_m \leq M_2 \|\tilde{f}\|, \quad (3.8)$$

где $\tilde{f} = f - P_0(\partial/\partial x_1, \dots, \partial/\partial x_n)u$. Из (3.7) и (3.8) вытекает оценка (3.4). Лемма 3.4 доказана. $\square$

Пусть f произвольная функция из C_0 . Построим следующую последовательность периодических функций:

$$f_q(x_1, \dots, x_n) = f(x_1, \dots, x_n) \quad \text{при} \quad \max(|x_1|, \dots, |x_n|) \leq q,$$

$f_q(x_1, \dots, x_n) = \eta_q(\max(|x_1|, \dots, |x_n|)) f(x_1, \dots, x_n)$ при $q < \max(|x_1|, \dots, |x_n|) \leq q + 1$, где $q = 1, 2, \dots$, $(x_1, \dots, x_n) \in D_q$, $D_q = \{(\xi_1, \dots, \xi_n) : |\xi_j| \leq q + 1, j = \overline{1, n}\}$, функция $\eta_q(t)$ непрерывна на R , $0 \leq \eta_q(t) \leq 1$ при всех t , $\eta_q(t) = 1$ при $|t| \leq q$ и $\eta_q(t) = 0$ при $|t| > q + 1$. Каждую функцию f_q продолжим вне D_q периодически с периодом $2(q + 1)$. Очевидно, $\|f_q\| \leq \|f\|$ при всех $q = 1, 2, \dots$ и $f_q \rightarrow f$ при $q \rightarrow \infty$ равномерно в каждом ограниченном множестве $D \in R^n$. Согласно лемме 3.4, при каждом q существует единственное решение u_q уравнения (1.2) из C_m и имеет место оценка $\|u_q\|_m \leq M_0 \|f\|$. Из последней оценки, в силу теоремы Арцела ([10], с. 119), следует существование подпоследовательности $u_{q_1}, u_{q_2}, \dots$ равномерно сходящейся в каждом ограниченном множестве $D \in R^n$ к некоторой функции $\tilde{u} \in C_{m'}$ ($m' = (m_1 - 1, \dots, m_n - 1)$) вместе со всеми частными производными $\partial^{k_1 + \dots + k_n} \tilde{u} / \partial x_1^{k_1} \dots \partial x_n^{k_n}$, где $k_j = \overline{0, m_j - 1}$, $j = \overline{1, n}$.

В уравнении (1.2) положим $f = f_{q_j}$, $u = u_{q_j}$ и перейдем к пределу при $j \rightarrow \infty$ в пространстве обобщенных функций. Тогда получаем, что $\tilde{u}$ является обобщенным решением уравнения (1.2) и удовлетворяет условиям леммы 3.2. Согласно лемме 3.2 имеем: $\tilde{u} \in C_m$. Теорема 2.1 доказана.

Покажем, что из теоремы 2.1 вытекает следствие 1. Для этого достаточно убедиться в том, что уравнение (2.3) представимо в виде (1.2). Рассмотрим в качестве $P_1(s_1)$ и $P_2(s_2)$ следующие многочлены:

$$P_1(s_1) = (s_1 + z_{11}) \cdot \dots \cdot (s_1 + z_{1m_1}) \equiv (-1)^{m_1} Q_1(s_1),$$

$$P_2(s_2) = (s_2 + z_{21}) \cdot \dots \cdot (s_2 + z_{2m_2}) \equiv (-1)^{m_2} Q_2(s_2),$$

где $-z_{11}, \dots, -z_{1m_1}$ — корни многочлена $Q_1(s)$, $-z_{21}, \dots, -z_{2m_2}$ — корни многочлена $Q_2(s)$. Многочлены $P_1(s_1)$ и $P_2(s_2)$ перемножая между собой и воспользуясь формулами Виета,

выражающими коэффициенты многочлена через его корни ([11], с. 159), имеем:

$$\begin{aligned} P_1(s_1)P_2(s_2) &= s_1^{m_1} s_2^{m_2} + \sum_{k_1=0}^{m_1-1} \sum_{k_2=0}^{m_2-1} \tilde{b}_{k_1 k_2} s_1^{k_1} s_2^{k_2} + \\ &+ s_2^{m_2} ((z_{11} + \dots + z_{1m_1}) s_1^{m_1-1} + (z_{11} z_{12} + \dots + z_{1m_1-1} z_{1m_1}) s_1^{m_1-2} \dots + z_{11} \dots \dots z_{1m_1}) + \\ &+ s_1^{m_1} ((z_{21} + \dots + z_{2m_2}) s_2^{m_2-1} + (z_{21} z_{22} + \dots + z_{2m_2-1} z_{2m_2}) s_2^{m_2-2} + \dots + z_{21} \dots \dots z_{2m_2}) = \\ &= s_1^{m_1} s_2^{m_2} + s_2^{m_2} \sum_{k_1=1}^{m_1} a_{1k_1} s_1^{m_1-k_1} + s_1^{m_1} \sum_{k_2=1}^{m_2} a_{2k_2} s_2^{m_2-k_2} + \sum_{k_1=0}^{m_1-1} \sum_{k_2=0}^{m_2-1} \tilde{b}_{k_1 k_2} s_1^{k_1} s_2^{k_2}. \end{aligned}$$

Следовательно, символ $P(s_1, s_2)$ уравнения (2.3) представим в виде

$$P(s_1, s_2) = P_1(s_1)P_2(s_2) + \sum_{k_1=0}^{m_1-1} \sum_{k_2=0}^{m_2-1} (b_{k_1 k_2} - \tilde{b}_{k_1 k_2}) s_1^{k_1} s_2^{k_2}.$$

Многочлены P_1 и P_2 не имеют чисто мнимых корней одновременно с многочленами Q_1 и Q_2 . Таким образом, уравнение (2.3) представимо в виде (1.2), и условия теоремы 2.1 выполняются только в том случае, когда символ уравнения (2.3) и многочлены Q_1, Q_2 не имеют чисто мнимых корней. Следствие 1 доказано.

4. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ 2.2

Теорема 2.2 следует из теоремы 2.1 и ниже приводимой леммы.

Лемма 4.1. *Если выполнены условия (2.7), то символ уравнения (2.6) не имеет чисто мнимых корней лишь в том случае, когда выполняется условие (2.8).*

Доказательство. Легко проверить, что условие отсутствия чисто мнимых корней для символа уравнения (2.6) равносильно условию

$$(i\tau_1 + 1)^{m_1} \dots (i\tau_n + 1)^{m_n} \neq \tilde{b} \quad \text{при всех} \quad \tau_1, \dots, \tau_n \in R, \quad (4.1)$$

где $\tilde{b} = b\alpha_1^{-m_1} \dots \alpha_n^{-m_n}$. Покажем, что условие (4.1) равносильно условию

$$R_{|m|}(\tilde{b}) < 1, \quad (4.2)$$

где $|m| = m_1 + \dots + m_n$, а $R_{|m|}(\tilde{b})$ определяется формулой (2.9). Этим самым лемма 4.1 будет доказана.

Положим $\tau_j = tg\varphi_j$, где $\varphi_j \in (-\pi/2, \pi/2)$ при всех $j = \overline{1, n}$. Тогда условие (4.1) принимает следующий вид:

$$e^{i(m_1\varphi_1 + \dots + m_n\varphi_n)} \neq \tilde{b} \cos^{m_1} \varphi_1 \dots \cos^{m_n} \varphi_n \quad \text{при всех} \quad \varphi_1, \dots, \varphi_n \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right).$$

Последнее, в свою очередь, равносильно условию:

$$|\tilde{b}| \cos^{m_1} \varphi_1 \dots \cos^{m_n} \varphi_n \neq 1 \quad (4.3)$$

при всех $\varphi_1, \dots, \varphi_n \in (-\pi/2, \pi/2)$, удовлетворяющих условию $m_1\varphi_1 + \dots + m_n\varphi_n = \theta + 2\pi l$ для некоторого целого l и $\theta = \arg \tilde{b}$ — аргумента $\tilde{b}$, $|\theta| \leq \pi$. Очевидно, целое число l должно удовлетворять неравенству $|\theta + 2\pi l| < |m|\pi/2$.

Пусть $(\varphi_1^0, \dots, \varphi_n^0)$ — набор, удовлетворяющий выше указанным условиям при некотором целом l_0 и на котором достигается максимум функции $F(\varphi_1, \dots, \varphi_n) = \cos^{m_1} \varphi_1 \dots \cos^{m_n} \varphi_n$. Проверим, что имеют место неравенство

$$|\tilde{b}| \cos^{m_1} \varphi_1^0 \dots \cos^{m_n} \varphi_n^0 < 1 \quad (4.4)$$

и равенства

$$\varphi_1^0 = \dots = \varphi_n^0 = \frac{\theta + 2\pi l_0}{|m|}. \quad (4.5)$$

Тогда условие (4.3) будет равносильно неравенству

$$|\tilde{b}|^{1/|m|} \cos \frac{\theta + 2\pi l_0}{|m|} < 1,$$

которое в обозначениях (2.9) принимает вид (4.2); тем самым завершится доказательство леммы 4.1.

Прежде, чем проверить неравенство (4.4), построим набор $(\tilde{\varphi}_1, \dots, \tilde{\varphi}_n)$, удовлетворяющий условиям

$$(\tilde{\varphi}_1, \dots, \tilde{\varphi}_n) \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \quad m_1 \tilde{\varphi}_1 + \dots + m_n \tilde{\varphi}_n = \theta + 2\pi l_0, \quad |\tilde{b}|F(\tilde{\varphi}_1, \dots, \tilde{\varphi}_n) < 1.$$

При этом, не теряя общности, можно считать, что $\theta + 2\pi l_0 \geq 0$ и $m_1 \leq |m|/2$. Выберем $\delta \in (0, \pi/2)$ так, чтобы выполнялись неравенства

$$|\tilde{b}| \cos^{m_1} \left(\frac{\pi}{2} - \delta\right) < 1, \quad 0 < \theta + 2\pi l_0 + m_1 \delta < \frac{|m|\pi}{2}.$$

Положим $\tilde{\varphi}_1 = \pi/2 - \delta$. Для $\tilde{\varphi}_1$ имеет место включение:

$$\theta + 2\pi l_0 - m_1 \tilde{\varphi}_1 \in \left(-(|m| - m_1)\frac{\pi}{2}, (|m| - m_1)\frac{\pi}{2}\right). \quad (4.6)$$

Действительно, в силу предположений $\theta + 2\pi l_0 \geq 0$, $m_1 \leq |m|/2$ и выбора δ , имеем:

$$\theta + 2\pi l_0 - m_1 \tilde{\varphi}_1 \geq -m_1 \frac{\pi}{2} + m_1 \delta > -(|m| - m_1) \frac{\pi}{2},$$

$$\theta + 2\pi l_0 - m_1 \tilde{\varphi}_1 = \theta + 2\pi l_0 + m_1 \delta - m_1 \frac{\pi}{2} < (|m| - m_1) \frac{\pi}{2}.$$

Из (4.6) следует существование $\tilde{\varphi}_2, \dots, \tilde{\varphi}_n \in (-\pi/2, \pi/2)$ таких, что

$$m_2 \tilde{\varphi}_2 + \dots + m_n \tilde{\varphi}_n = \theta + 2\pi l_0 - m_1 \tilde{\varphi}_1.$$

Для набора $(\tilde{\varphi}_1, \dots, \tilde{\varphi}_n)$ имеем:

$$|\tilde{b}|F(\tilde{\varphi}_1, \dots, \tilde{\varphi}_n) \leq |\tilde{b}| \cos^{m_1} \left(\frac{\pi}{2} - \delta\right) < 1.$$

По двум наборам $(\varphi_1^0, \dots, \varphi_n^0)$ и $(\tilde{\varphi}_1, \dots, \tilde{\varphi}_n)$ рассмотрим функцию

$$g(t) = |\tilde{b}|F((1-t)\tilde{\varphi}_1 + t\varphi_1^0, \dots, (1-t)\tilde{\varphi}_n + t\varphi_n^0), \quad t \in [0, 1].$$

Функция $g(t)$ непрерывна на отрезке $[0, 1]$ и $g(0) < 1$. Если (4.4) не верно, то $g(1) > 1$, следовательно, при некотором $t_0 \in (0, 1)$ должно выполняться равенство $g(t_0) = 1$. При данном значении t_0 имеем:

$$(1-t_0)\tilde{\varphi}_1 + t_0\varphi_1^0, \dots, (1-t_0)\tilde{\varphi}_n + t_0\varphi_n^0 \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right),$$

$$m_1 [(1-t_0)\tilde{\varphi}_1 + t_0\varphi_1^0] + \dots + m_n [(1-t_0)\tilde{\varphi}_n + t_0\varphi_n^0] = \theta + 2\pi l_0,$$

$$|\tilde{b}|F((1-t_0)\tilde{\varphi}_1 + t_0\varphi_1^0, \dots, (1-t_0)\tilde{\varphi}_n + t_0\varphi_n^0) = 1.$$

А это противоречит условию (4.3). Значит, (4.4) действительно имеет место.

Набор $(\varphi_1^0, \dots, \varphi_{n-1}^0)$ является точкой максимума функции

$$F_1(\varphi_1, \dots, \varphi_{n-1}) \equiv F\left(\varphi_1, \dots, \varphi_{n-1}, \frac{1}{m_n}(\theta + 2\pi l_0 - m_1\varphi_1 - \dots - m_{n-1}\varphi_{n-1})\right)$$

и лежит внутри области, где рассматривается функция F_1 . Поэтому по необходимому условию экстремума имеем:

$$\frac{\partial F_1}{\partial \varphi_j}(\varphi_1^0, \dots, \varphi_{n-1}^0) = 0, \quad j = \overline{1, n-1},$$

$$\sin \left(\frac{1}{m_n} (\theta + 2\pi l_0 - m_1 \varphi_1^0 - \dots - m_{n-1} \varphi_{n-1}^0) - \varphi_j^0 \right) = 0, \quad j = \overline{1, n-1},$$

где

$$\frac{1}{m_n} (\theta + 2\pi l_0 - m_1 \varphi_1^0 - \dots - m_{n-1} \varphi_{n-1}^0) \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right),$$

$$\varphi_j^0 \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right) \quad \text{при всех} \quad j = \overline{1, n-1},$$

отсюда

$$\frac{1}{m_n} (\theta + 2\pi l_0 - m_1 \varphi_1^0 - \dots - m_{n-1} \varphi_{n-1}^0) - \varphi_j^0 = 0, \quad j = \overline{1, n-1}.$$

Относительно $\varphi_1^0, \dots, \varphi_{n-1}^0$ получили систему линейных алгебраических уравнений. Данная система уравнений имеет единственное решение:

$$\varphi_1^0 = \dots = \varphi_{n-1}^0 = \frac{\theta + 2\pi l_0}{|m|}.$$

Теперь находим φ_n^0 :

$$\varphi_n^0 = \frac{1}{m_n} \left(\theta + 2\pi l_0 - (|m| - m_n) \frac{\theta + 2\pi l_0}{|m|} \right) = \frac{\theta + 2\pi l_0}{|m|}.$$

Таким образом, имеют место равенства (4.5). Лемма 4.1 доказана. $\square$

5. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО РЕШЕНИЯ

Приведем доказательство теоремы 2.3 о представлении ограниченного решения уравнения (2.6) формулой (2.10). Пусть $f \in C_0$, числа $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ положительны и выполнено условие (2.8). Проверим, что если функция G , определенная формулой (2.11), абсолютно интегрируема в области, где $x_1 > 0, \dots, x_n > 0$, то функция u , определяемая формулой (2.10), будет ограниченным решением уравнения (2.6).

Очевидно, из абсолютной интегрируемости G следует, что $u \in C_0$. Если к тому же u является обобщенным решением уравнения (2.6), то в силу леммы 3.2 получаем, что $u \in C_m$ и u — ограниченное решение уравнения (2.6). В случае, когда f имеет компактный носитель, можно непосредственно проверить, что действительно u будет обобщенным решением. В общем случае, когда f — произвольная функция из C_0 , проверяется следующим образом: 1) как при доказательстве теоремы 2.1, построим последовательность функций $f_q \in C_0$, $q = 1, 2, \dots$ с компактными носителями, равномерно сходящуюся к f в каждом ограниченном множестве $D \in R^n$; 2) в формуле (2.10) полагая $f = f_q$, имеем обобщенное решение $u_q \in C_0$ уравнения (2.6); 3) из представления (2.10) следует, что последовательность u_q , $q = 1, 2, \dots$ сходится к u равномерно в каждом ограниченном множестве $D \in R^n$; 4) в уравнении (2.6) полагая $f = f_q$, $u = u_q$ и переходя к пределу при $q \rightarrow \infty$, получаем, что u является обобщенным решением уравнения (2.6). Таким образом, доказательство теоремы 2.3 сводится к проверке абсолютной интегрируемости функции G в области, где $x_1 > 0, \dots, x_n > 0$.

Функцию G запишем в следующем виде:

$$G(x_1, \dots, x_n) = e^{-a_1 x_1 - \dots - a_n x_n} x_1^{m_1-1} \cdot \dots \cdot x_n^{m_n-1} z(x_1^{m_1} \cdot \dots \cdot x_n^{m_n}), \quad (5.1)$$

где

$$z(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(b \cdot t)^k}{(m_1(k+1)-1)! \cdot \dots \cdot (m_n(k+1)-1)!}. \quad (5.2)$$

Очевидно, функция $z(t)$ определена и бесконечно дифференцируема на промежутке $(-\infty, +\infty)$. Оценим порядок роста $|z(t)|$ при больших положительных значениях аргумента t . Имеет место следующая лемма.

Лемма 5.1. *Существуют положительные числа M и β , зависящие лишь от n и $m_1, \dots, m_n$ и такие, что при всех $t \geq 1$ и $l = 0, 1, \dots, |m| - 1$ имеет место оценка*

$$|z^{(l)}(t)| \leq M t^{(\beta - l(|m|-1))/|m|} e^{\lambda_m |m| \sqrt[l]{t}}, \quad (5.3)$$

где

$$\lambda_m = \frac{|m| R_{|m|}(b)}{|m| \sqrt[|m|]{m_1^{m_1} \cdot \dots \cdot m_n^{m_n}}}. \quad (5.4)$$

Используя лемму 5.1, оценим $|G(x_1, \dots, x_n)|$ сверху при $x_1 > 0, \dots, x_n > 0$. Из леммы 5.1 следует, что

$$e^{-\lambda_m |m| \sqrt[l]{t}} |z(t)| \leq M_3 (1 + t^{\beta/|m|}) \quad \text{при всех } t \geq 0, \quad (5.5)$$

где $M_3 > 0$ и M_3 не зависит от t .

Учитывая условие (2.8), выберем $\varepsilon > 0$ так, чтобы имело место неравенство

$$R_{|m|}(b) < ((\alpha_1 - \varepsilon)^{m_1} \cdot \dots \cdot (\alpha_n - \varepsilon)^{m_n})^{1/|m|}.$$

Тогда при любых $x_1 > 0, \dots, x_n > 0$ имеем:

$$\begin{aligned} (\alpha_1 - \varepsilon)x_1 + \dots + (\alpha_n - \varepsilon)x_n &= m_1 \left(\frac{\alpha_1 - \varepsilon}{m_1} x_1 \right) + \dots + m_n \left(\frac{\alpha_n - \varepsilon}{m_n} x_n \right) \geq \\ &\geq |m| \left(\left(\frac{\alpha_1 - \varepsilon}{m_1} x_1 \right)^{m_1} \cdot \dots \cdot \left(\frac{\alpha_n - \varepsilon}{m_n} x_n \right)^{m_n} \right)^{1/|m|} > \\ &> \frac{|m| R_{|m|}(b)}{|m| \sqrt[|m|]{m_1^{m_1} \cdot \dots \cdot m_n^{m_n}}} (x_1^{m_1} \cdot \dots \cdot x_n^{m_n})^{1/|m|} = \lambda_m (x_1^{m_1} \cdot \dots \cdot x_n^{m_n})^{1/|m|}. \end{aligned}$$

Теперь оценим $|G(x_1, \dots, x_n)|$, воспользуясь оценкой (5.5):

$$\begin{aligned} |G(x_1, \dots, x_n)| &= e^{-\varepsilon(x_1 + \dots + x_n)} e^{-(\alpha_1 - \varepsilon)x_1 - \dots - (\alpha_n - \varepsilon)x_n} x_1^{m_1-1} \cdot \dots \cdot x_n^{m_n-1} |z(x_1^{m_1} \cdot \dots \cdot x_n^{m_n})| < \\ &< e^{-\varepsilon x_1} x_1^{m_1-1} \cdot \dots \cdot e^{-\varepsilon x_n} x_n^{m_n-1} e^{-\lambda_m |m| \sqrt[|m|]{x_1^{m_1} \cdot \dots \cdot x_n^{m_n}}} |z(x_1^{m_1} \cdot \dots \cdot x_n^{m_n})| \leq \\ &\leq M_3 e^{-\varepsilon x_1} x_1^{m_1-1} \cdot \dots \cdot e^{-\varepsilon x_n} x_n^{m_n-1} \left(1 + (x_1^{m_1} \cdot \dots \cdot x_n^{m_n})^{\beta/|m|} \right). \end{aligned}$$

Отсюда следует абсолютная интегрируемость функции G в области, где $x_1 > 0, \dots, x_n > 0$.

Доказательству леммы 5.1 предположим следующую лемму.

Лемма 5.2. *Для функции $z(t)$, определенной формулой (5.2), имеет место тождество*

$$\sum_{l=1}^{|m|} p_l t^{l-1} z^{(l)}(t) \equiv b z(t), \quad (5.6)$$

где $p_0 = 0$, $p_1, \dots, p_{|m|}$ — коэффициенты разложения многочлена

$$Q(z) = \prod_{j=1}^n (m_j z + m_j)(m_j z + m_j + 1) \cdot \dots \cdot (m_j z + 2m_j - 1)$$

в интерполяционный многочлен Ньютона [12] по узлам $-1, 0, 1, \dots, |m| - 1$:

$$Q(z) = \sum_{l=1}^{|m|} p_l(z+1)z \cdot \dots \cdot (z-l+2). \quad (5.7)$$

Доказательство. Из разложения (5.7) вытекают следующие равенства:

$$\begin{aligned} \sum_{l=1}^{k+1} p_l(k+1)k \cdot \dots \cdot (k-l+2) &= Q(k), \quad k = 0, 1, \dots, |m| - 1, \\ \sum_{l=1}^{|m|} p_l(k+1)k \cdot \dots \cdot (k-l+2) &= Q(k), \quad k = |m|, |m| + 1, \dots \end{aligned}$$

Отсюда выводим:

$$\begin{aligned} \sum_{l=1}^{|m|} p_l t^{l-1} z^{(l)}(t) &= b \sum_{l=1}^{|m|} p_l \sum_{k=l-1}^{\infty} \frac{(bt)^k (k+1)k \cdot \dots \cdot (k-l+2)}{(m_1(k+2)-1)! \cdot \dots \cdot (m_n(k+2)-1)!} = \\ &= b \sum_{l=1}^{|m|} p_l \left(\sum_{k=l-1}^{|m|-1} + \sum_{k=|m|}^{\infty} \right) \frac{(bt)^k (k+1)k \cdot \dots \cdot (k-l+2)}{(m_1(k+1)-1)! \cdot \dots \cdot (m_n(k+1)-1)! \cdot Q(k)} = \\ &= b \sum_{k=0}^{|m|-1} \frac{(bt)^k (k+1)k \cdot \dots \cdot (k-l+2)}{(m_1(k+1)-1)! \cdot \dots \cdot (m_n(k+1)-1)! \cdot Q(k)} \sum_{l=1}^{k+1} p_l(k+1)k \cdot \dots \cdot (k-l+2) + \\ &+ b \sum_{k=|m|}^{\infty} \frac{(bt)^k (k+1)k \cdot \dots \cdot (k-l+2)}{(m_1(k+1)-1)! \cdot \dots \cdot (m_n(k+1)-1)! \cdot Q(k)} \sum_{l=1}^{|m|} p_l(k+1)k \cdot \dots \cdot (k-l+2) = bz(t). \end{aligned}$$

Лемма 5.2 доказана. $\square$

Доказательство леммы 5.1. Из тождества (5.6) следует, что вектор-функция $y(t) = (z(t), z'(t), \dots, z^{(|m|-1)}(t))^{\top}$ является решением системы дифференциальных уравнений

$$y'(t) = B(t)y(t), \quad t > 0, \quad (5.8)$$

где

$$B(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ \frac{b}{p_{|m|}t^{|m|-1}} & \frac{-p_1}{p_{|m|}t^{|m|-1}} & \frac{-p_2}{p_{|m|}t^{|m|-2}} & \dots & \frac{-p_{|m|-2}}{p_{|m|}t^2} & \frac{-p_{|m|-1}}{p_{|m|}t} \end{pmatrix},$$

$$p_{|m|} = m_1^{m_1} \cdot \dots \cdot m_n^{m_n}.$$

В системе (5.8) произведем замену

$$y(t) = C(\tau)u(\tau)|_{\tau=t^{1/|m|}}, \quad (5.9)$$

где

$$C(\tau) = \text{diag}(1, c_1(\tau), \dots, c_{|m|-1}(\tau)), \quad (5.10)$$

$$c_l(\tau) = (|m|\tau^{|m|-1})^{-l}, \quad l = 1, \dots, |m| - 1.$$

В результате получаем систему дифференциальных уравнений

$$u'(\tau) = D(\tau)u(\tau), \quad \tau > 0, \quad (5.11)$$

где

$$D(\tau) = |m|\tau^{|m|-1}C^{-1}(\tau)B(\tau^{|m|})C(\tau) - C^{-1}(\tau)C'(\tau).$$

Считая $D(\tau)$, имеем:

$$D(\tau) = D_0 + D_1(\tau),$$

где матрица $D_1(\tau)$ удовлетворяет условию $|D_1(\tau)| \leq M_4\tau^{-1}$ при $\tau \geq 1$, а матрица D_0 определяется формулой

$$D_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ \frac{b|m|^{|m|}}{p_{|m|}} & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Собственными значениями матрицы D_0 являются корни степени $|m|$ от числа $b|m|^{|m|}/p_{|m|}$:

$$w_k = |m| \left(\frac{b}{p_{|m|}} \right)^{1/|m|} e^{i(\theta + 2\pi(k-1))/|m|}, \quad k = 1, \dots, |m|,$$

где θ — аргумент комплексного числа b . Каждому собственному значению w_k соответствует собственный вектор $(1, w_k, \dots, w_k^{|m|-1})^\top$. По этим собственным векторам составим матрицу

$$W = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ w_1 & \dots & w_{|m|} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ w_1^{|m|-1} & \dots & w_{|m|}^{|m|-1} \end{pmatrix}.$$

Легко проверить, что имеет место равенство $W^{-1}D_0W = \Lambda$, где $\Lambda = \text{diag}(w_1, \dots, w_{|m|})$. В системе 5.11), произведя замену

$$u(\tau) = Wv(\tau), \quad (5.12)$$

получаем систему

$$v'(\tau) = (\Lambda + W^{-1}D_1(\tau)W)v(\tau), \quad \tau > 0. \quad (5.13)$$

Для координат $v_j(\tau)$, $j = 1, \dots, |m|$ вектор-функции $v(\tau)$ имеем:

$$v'_j(\tau) - w_j v_j(\tau) = e_{j1}(\tau)v_1(\tau) + \dots + e_{j|m|}(\tau)v_{|m|}(\tau),$$

где $|e_{jl}(\tau)| \leq \beta_0\tau^{-1}$ при всех $\tau \geq 1$, $j, l = 1, \dots, |m|$. Каждое дифференциальное уравнение умножим на $\exp(-w_j\tau)$, а затем проинтегрируем от 1 до τ :

$$v_j(\tau)e^{-w_j\tau} = v_j(1)e^{-w_j} + \int_1^\tau (e_{j1}(\xi)v_1(\xi) + \dots + e_{j|m|}(\xi)v_{|m|}(\xi)) e^{-w_j\xi} d\xi.$$

Оценим $|v_j(\tau)|$ при $\tau \geq 1$:

$$|v_j(\tau)| \leq M_5 e^{\lambda_m \tau} + \beta_0 \int_1^\tau (|v_1(\xi)| + \dots + |v_{|m|}(\xi)|) e^{\lambda_m(\tau-\xi)} \xi^{-1} d\xi,$$

где $\lambda_m = \max(Re(w_1), \dots, Re(w_{|m|}))$. Отсюда имеем:

$$e^{-\lambda_m \tau} \sum_{j=1}^{|m|} |v_j(\tau)| \leq M_5 |m| + \beta_0 |m| \int_1^\tau \xi^{-1} e^{-\lambda_m \xi} \sum_{j=1}^{|m|} |v_j(\xi)| d\xi \quad \text{при} \quad \tau \geq 1.$$

Из этого неравенства, в силу леммы Гронуолла ([1], с. 108), следует оценка

$$e^{-\lambda_m \tau} \sum_{j=1}^{|m|} |v_j(\tau)| \leq M_5 |m| \tau^{\beta_0 |m|} \quad \text{при} \quad \tau \geq 1.$$

Из полученной оценки, учитывая замены (5.12), (5.9) и формулы (5.10), легко выводятся оценки (5.3). Лемма 5.1 доказана.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Демидович Б.П. *Лекции по математической теории устойчивости*. М.: Наука, 1967. 472 с.
2. Мухамадиев Э. *К теории дифференциальных уравнений в пространстве ограниченных обобщенных функций* // Известия АН Таджикской ССР. 1988. Т. 110. № 4. С. 77–80.
3. Шилов Г.Е. *Математический анализ. Второй специальный курс*. М.: Наука, 1965. 328 с.
4. Мухамадиев Э., Байзаев С. *Ограниченные решения гиперболических уравнений с постоянными коэффициентами* // Известия АН Республики Таджикистан. 2011. Т. 142. № 1. С. 20–25.
5. Мухамадиев Э., Наимов А.Н., Сатторов А.Х. *Об ограниченных решениях одного класса гиперболических уравнений на плоскости* // Дифференциальные уравнения. 2016. Т. 52. № 1. С. 86–93.
6. Паламодов В.П. *Линейные дифференциальные операторы с постоянными коэффициентами*. М.: Наука, 1967. 488 с.
7. Мешков В.З. *Весовые дифференциальные неравенства и их применение для оценок скорости убывания на бесконечности решений эллиптических уравнений второго порядка* // Труды МИАН СССР. 1989, Т 190, С. 139–158.
8. Владимиров В.С. *Уравнения математической физики*. М.: Наука, 1981. 512 с.
9. Берс Л., Джон Ф., Шехтер М. *Уравнения с частными производными*. М.: Мир, 1966. 351 с.
10. Колмогоров А.Н., Фомин С.В. *Элементы теории функций и функционального анализа*. М.: Физматлит, 2004. 572 с.
11. Курош А.Г. *Курс высшей алгебры*. М.: Наука, 1968. 431 с.
12. Демидович Б.П., Марон И.А. *Основы вычислительной математики*. М.: Наука, 1966. 664 с.

Эргашбой Мухамадиев,
Вологодский государственный университет,
ул. Ленина, 15,
160000, г. Вологда, Россия
E-mail: emuhamadiev@rambler.ru

Алижон Набиджанович Наимов,
Вологодский государственный университет,
Вологодский институт права и экономики,
ул. Ленина, 15,
160000, г. Вологда, Россия
E-mail: nan67@rambler.ru

Ахмад Хасанович Сатторов,
Худжандский государственный университет,
проезд Мавлонбекова, 1,
735700, г. Худжанд, Республика Таджикистан
E-mail: shuhrat27@mail.ru